

OS-Homework3

计算机 2303 尤颢辰

2026 年 3 月 26 日

1 Question 1:

短期调度 (Short-term scheduling) 是这三种调度中执行频率最高、运行速度最快的一种。它的任务是在处于就绪状态的进程队列中，挑选出一个最合适的进程并立即为其分配 CPU 资源，使其进入运行状态。短期调度器通常每隔几毫秒到几十毫秒就会被触发一次。

中期调度 (Medium-term scheduling) 的职责则与内存管理和 Swapping 机制紧密相关，其执行频率和速度介于另外两者之间。当系统发现物理内存空间紧张，或者多道程序的运行程度过高导致系统整体性能开始下降时，中期调度器便会将一些优先级较低的进程从内存中移出保存到磁盘上，使其进入挂起状态；当内存资源有所缓解时，它又负责将这些挂起的进程从磁盘重新调回内存。

长期调度 (Long-term scheduling) 是这三种机制中运行频率最低、耗时最长的一个调度层级。他的主要职责是决定磁盘作业池中的哪些全新作业可以被调入物理内存并正式创建为进程，其核心目标是严格控制系统同一时刻允许留在内存中的进程总数量。

2 Question 2:

当内核在进程之间进行上下文切换时，主要会执行两个动作：保存当前进程的状态和恢复新进程的状态。首先，内核会暂停当前正在执行的旧进程，并将其当前的运行状态保存到该进程的 PCB 中。这一步确保了该进程在未来被重新调度时，能够准确无误地从被中断的地方继续执行。接着，内核会调度一个新的进程准备运行。为了让新进程能够接管 CPU，内核会从

这个新进程的 PCB 中读取它上一次被暂停时保存下来的上下文信息。内核将这些信息重新加载到硬件中。一旦新进程的运行环境恢复完成，CPU 就会跳转到新进程的程序计数器所指向的内存地址，执行该进程的代码。

3 Question 3:

- A 行:pid=0;
- B 行:pid1=2603;
- C 行:pid=2603;
- D 行:pid1=2600;